

ENISOLAR

*Application de Planification
de Missions de Drones*

Version	1.0.0
Date	Février 2026
Plateforme	Ionic / Angular
Serveur	PHP / MySQL

CONFIDENTIEL



Sommaire

Vue d'ensemble de la documentation

01



Introduction & Objectif

02



Architecture Système

03



Authentification

04



Planificateur de Carte

05



Paramètres de Vol

06



Gestion des Missions

07



Données de Mission & Drone

08



Profil & Sécurité

09



API Backend & Base de Données

10



Algorithme de Trajectoire

01 · Introduction & Objectif

Qu'est-ce qu'ENISOLAR ?

ENISOLAR est une application mobile professionnelle dédiée à la planification de missions de drones pour le relevé aérien et l'inspection de panneaux solaires.

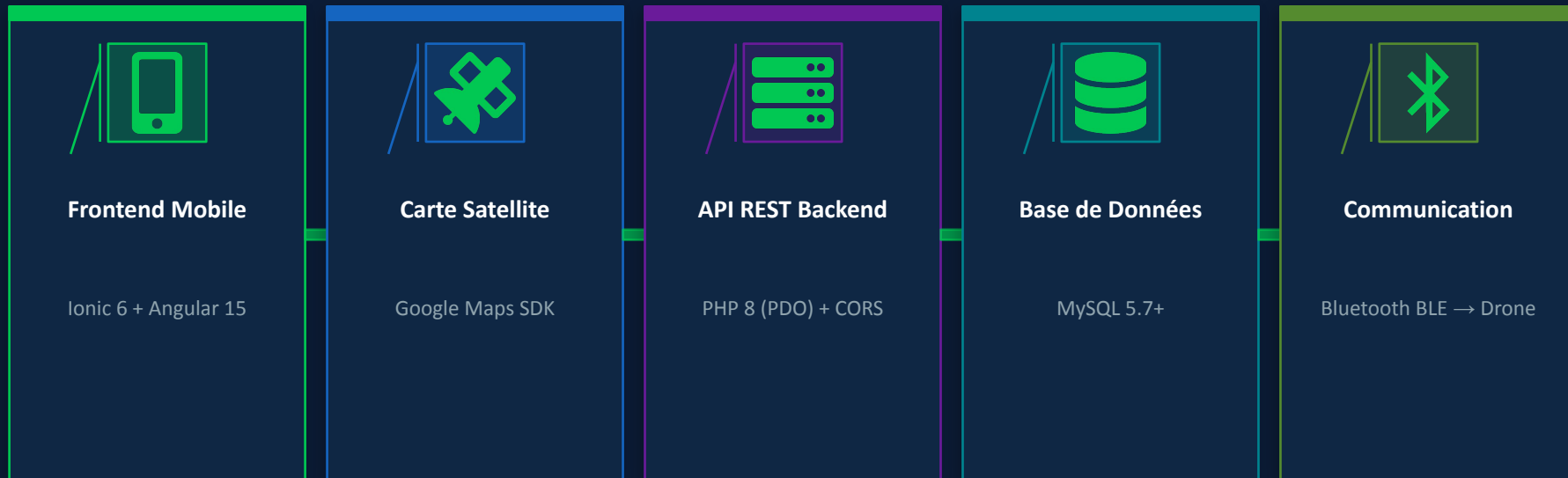
- Dessin de zones de relevé sur carte satellite
- Génération automatique de trajectoires de vol
- Statistiques en temps réel (superficie, durée, GSD)
- Export CSV et liaison Bluetooth vers le drone
- Sauvegarde et gestion des missions dans le cloud



"Planifiez. Volez. Inspectez."

02 · Architecture Système

Pile technologique client-serveur

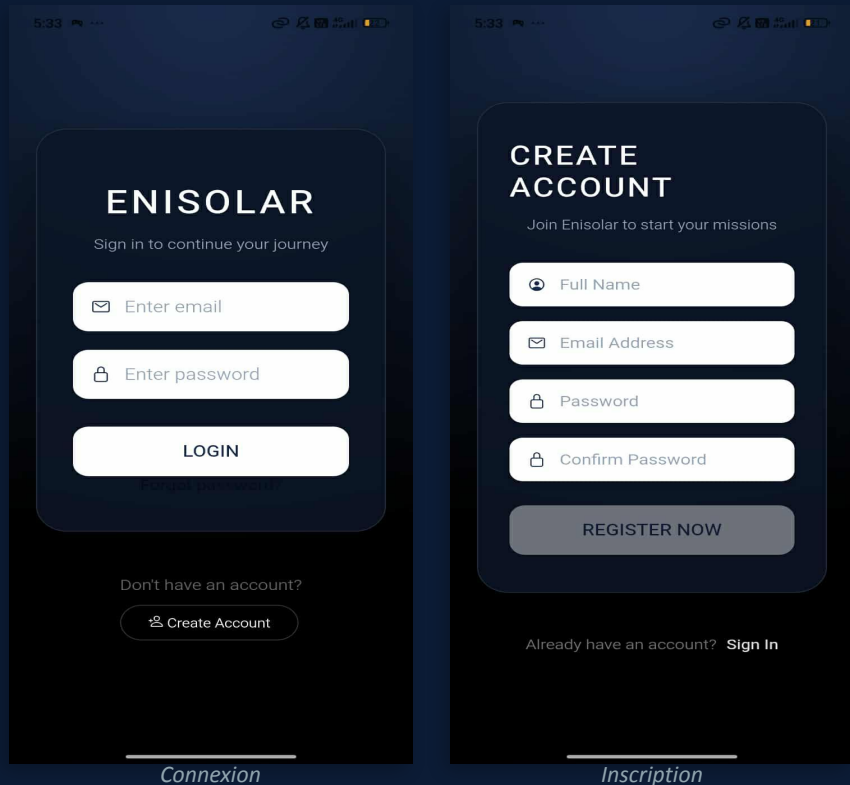


Flux de Données :

Client → POST/GET JSON → PHP endpoints → PDO → MySQL · Auth par user_id · CORS * (wildcard dev) · Logique de vol calculée 100% côté client

03 · Authentication

Connexion et inscription sécurisées



The image displays two mobile application screens for authentication. The left screen, titled 'Connexion', features the 'ENISOLAR' logo and the text 'Sign in to continue your journey'. It contains two input fields: 'Enter email' with an envelope icon and 'Enter password' with a lock icon. Below these is a 'LOGIN' button. At the bottom, there is a link 'Don't have an account?' and a 'Create Account' button with a plus icon. The right screen, titled 'Inscription', features the text 'CREATE ACCOUNT' and 'Join Enisolar to start your missions'. It contains four input fields: 'Full Name' with a person icon, 'Email Address' with an envelope icon, 'Password' with a lock icon, and 'Confirm Password' with a lock icon. Below these is a 'REGISTER NOW' button. At the bottom, there is a link 'Already have an account? Sign In'.

Connexion

Inscription

Champs Connexion

E-mail + Mot de passe masqué

Champs Inscription

Nom complet · Email · Password · Confirmer

Sécurité

bcrypt PASSWORD_DEFAULT côté PHP

Réponse succès

```
{ "success": true, "user_id": 42 }
```

Erreurs gérées

E-mail introuvable · Mauvais mot de passe

Endpoint register

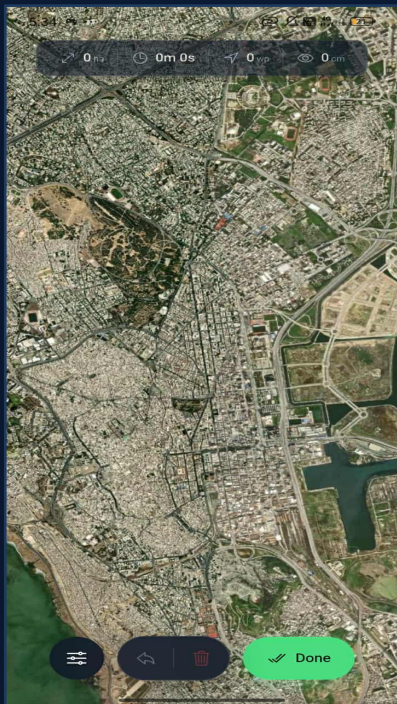
POST /register.php

Endpoint login

POST /login.php

04 · Planificateur de Carte

Dessin de polygone et génération de trajectoire



Carte vide – vue initiale



Polygone dessiné + trajectoire



Angle de grille modifié (15°)

ha

Superficie

min

Durée vol

wp

Waypoints

cm

GSD

05 · Paramètres de Vol

Configuration complète de la mission



Nom de la Mission

Texte libre

Altitude (ALT)

20m → 200m • 60m par défaut

Vitesse

3 → 20 m/s • 10 m/s par défaut

Angle de Grille

0° → 90° • 0° par défaut

Recouvrement F/S

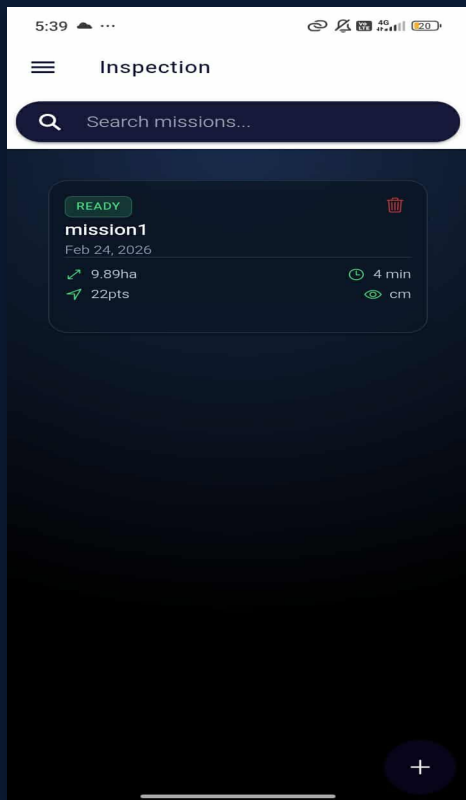
Avant 60-95% • Latéral 50-90%

Modèle Caméra

DJI Mini 3 Pro (défaut)

06 · Gestion des Missions

Liste, recherche et supervision des missions



Badge Statut

PRÊT / BROUILLON affiché en vert



Informations clés

Superficie (ha) · Points · Durée · GSD



Date de création

Affichée sous le nom de la mission



Suppression rapide

Icône poubelle rouge par carte



Recherche en direct

Filtrage par nom de mission



Nouvelle mission

Bouton flottant + en bas à droite

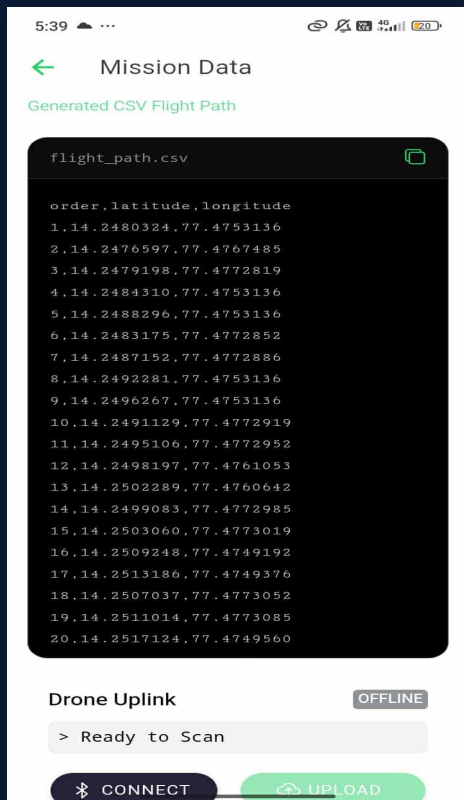


Synchronisation

Sauvegarde automatique en cloud via API

07 · Données de Mission & Liaison Drone

Export CSV et uplink Bluetooth



Export CSV — Trajectoire de Vol

```
order,latitude,longitude
1,14.2480324,77.4753136
2,14.2476597,77.4767485
3,14.2479198,77.4772819
...
```

Liaison Drone (Bluetooth BLE)

CONNECTER

Scan BLE pour découvrir le drone

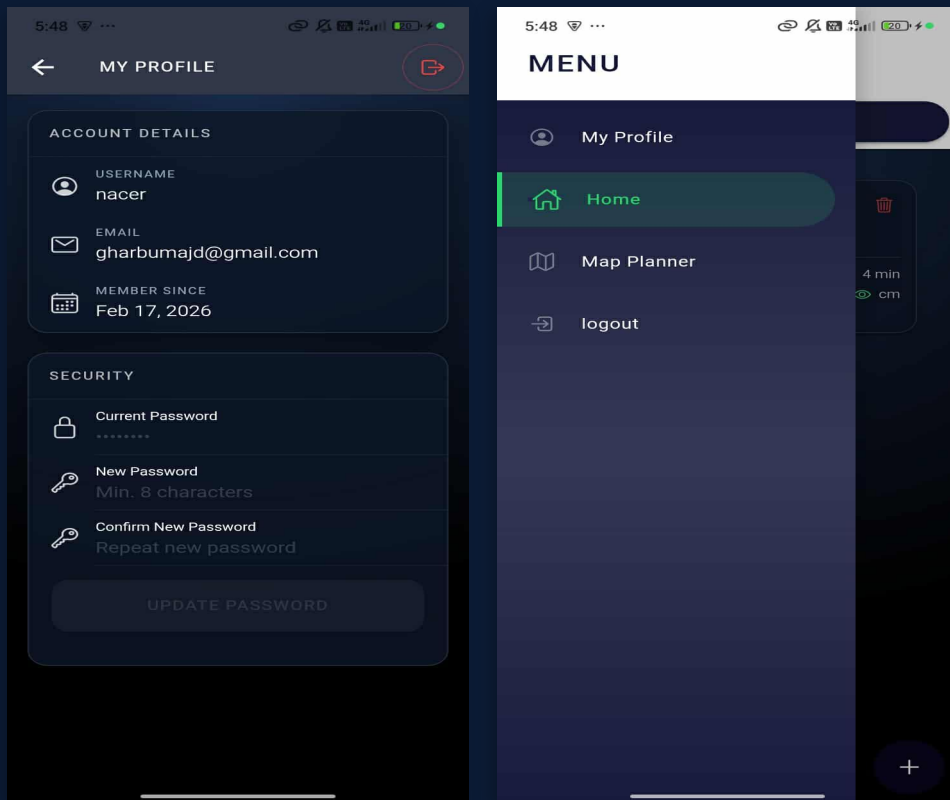
TÉLÉCHARGER

Transmission CSV vers le drone

STATUT

HORS LIGNE / CONNECTÉ

08 · Profil Utilisateur & Sécurité



Profil Utilisateur

- Nom d'utilisateur & e-mail
- Date d'inscription (Membre depuis)
- Changement de mot de passe intégré
- Déconnexion rapide (icône rouge)

Sécurité Implémentée

- Hachage bcrypt (PASSWORD_DEFAULT)
- Requêtes PDO préparées (anti SQL injection)
- Validation propriété user_id sur DELETE
- Vérification mot de passe actuel avant update

09 · Référence API Backend

Endpoints PHP REST — JSON

BASE URL : `https://fdb1034.awardspace.net/{endpoint}.php`

POST

`/register.php`

Créer un compte

POST

`/login.php`

Authentifier → retourne user_id

POST

`/change_password.php`

Modifier le mot de passe

GET

`/get_profile.php`

Récupérer profil utilisateur

POST

`/save_mission.php`

UPSERT d'une mission complète

GET

`/get_missions.php`

Lister / récupérer missions

GET

`/get_mission_details.php`

Détails complets d'une mission

DELETE

`/delete_mission.php`

Supprimer (vérifie user_id)

09 · Schéma de Base de Données

Tables users et missions

TABLE : users

Colonne	Type	Contrainte
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	bcrypt hash
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

TABLE : missions (colonnes clés)

Colonne	Type	Rôle
id	VARCHAR(255)	UUID client, PK
user_id	INT	FK → users.id
name	VARCHAR(255)	Nom de la mission
status	VARCHAR(50)	Brouillon / Prêt
estimated_time	FLOAT	Durée en secondes
area_size	FLOAT	Hectares
altitude	FLOAT	Mètres
polygon_points	TEXT/JSON	Sommets GPS
flight_path	TEXT/JSON	Waypoints GPS

10 · Algorithme de Génération de Trajectoire

Calcul 100% côté client

Dessin

1

L'opérateur place les sommets du polygone sur la carte satellite

Boîte englobante

2

Calcul du rectangle minimal autour de tous les sommets GPS

Lignes de scan

3

Lignes espacées selon l'altitude, capteur et recouvrement latéral

Découpage

4

Chaque ligne est intersectée avec le polygone (lancer de rayons)

Waypoints

5

Les extrémités des segments valides = points de passage du vol

Statistiques

6

Distance Haversine · Durée = dist/vitesse · GSD =
alt×capteur/focale

Formule GSD :

$$\text{GSD (cm)} = (\text{Altitude} \times \text{Largeur Capteur}) \div (\text{Focale} \times \text{Largeur Image en pixels})$$

Sécurité — Points d'Amélioration

Limitations connues et recommandations

ÉLEVÉ

Pas de JWT

user_id transmis en clair — implémenter l'auth par token JWT

ÉLEVÉ

Credentials en code

Déplacer db_connect.php hors racine web vers variables d'env

ÉLEVÉ

HTTPS non forcé

Vérifier que tous les appels API passent uniquement en HTTPS

MOYEN

CORS wildcard (*)

Restreindre Access-Control-Allow-Origin aux origines connues

MOYEN

Pas de rate limiting

Ajouter une limite de tentatives de connexion (anti-bruteforce)

FAIBLE

Validation longueur

Ajouter validation côté serveur des types et longueurs de champs

ENISOLAR

Documentation Technique v1.0

Récapitulatif des 10 sections couvertes :

- Introduction & Architecture Système
- Authentification sécurisée (bcrypt + PDO)
- Planificateur de Carte & Polygone
- Paramètres de Vol & Caméra
- Gestion des Missions (CRUD + Cloud)
- Export CSV & Liaison Drone BLE
- Profil & Changement de Mot de Passe
- API REST (8 endpoints PHP)
- Schéma Base de Données (2 tables)
- Algorithme de Trajectoire + GSD



"Planifiez. Volez. Inspectez."

© 2026 ENISOLAR — Tous droits réservés